

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 밀도(Density)는 확률이 아니다	3
0.2.1	확률 밀도 함수 (PDF, $f_X(x)$)	3
0.3	핵심 개념 2: 주요 연속 분포 (Story Matching)	3
0.4	필수 스킬: 정규 분포의 표준화 (Standardization)	4
0.5	실전 응용: 디지털 통신과 베이지 정리	4
0.6	초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)	5
0.7	요약 및 다음 단계	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (완료)
- Unit 2: 일반 확률 변수 (General Random Variables)
 - Chapter 4: 연속 확률 변수와 PDF (Continuous RVs) <- 현재 위치
 - Chapter 5: 다변수 연속 확률 변수
 - Chapter 6: 확률 변수의 변환과 유도
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리

Unit 2 - Chapter 4: 연속 확률 변수: 레고에서 유체로

Intro: 더하기($\sum$)에서 적분($\int$)으로

[이전 단계와의 연결]

Unit 1에서는 주사위 눈이나 동전 개수처럼 하나하나 셀 수 있는(Countable) '레고 블록' 같은 데이터를 다뤘습니다. 이때는 확률을 블록의 높이로 생각하고 단순히 더했습니다($\sum$).

하지만 현실의 시간, 온도, 속도, 전압은 똑똑 끊어져 있지 않고 연속적으로 흐르는 유체(Fluid)와 같습니다. 물의 양을 셀 때 블록 개수를 세지 않고 '부피'를 측정하듯이, 이제 우리는 확률을 '구간의 면적(Area)'으로 다루는 미적분의 세계로 들어갑니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. **PDF (밀도):** 점의 확률은 0입니다. 이제 '밀도'를 적분해야 확률이 됩니다.
2. **분포 동물원 (The Zoo):** 균등(Uniform), 지수(Exponential), 정규(Normal) 분포의 탄생 배경을 배웁니다.
3. **표준화 (Standardization):** 복잡한 정규 분포를 Z-score로 변환하여 쉽게 계산하는 법을 익힙니다.
4. **혼합 추론 (Mixed Bayes):** 연속된 신호(전압)를 보고 이산적 원인(0 or 1)을 맞추는 통신의 기초를 다룹니다.

0.1 필수 용어 사전

mainblue!20 기호	용어	직관적 의미
PDF	확률 밀도 함수 ($f_X(x)$)	특정 지점에서의 확률의 농도(높이). (확률 아님!)
CDF	누적 분포 함수 ($F_X(x)$)	$-\infty$ 부터 x 까지 그래프 아래의 면적 (진짜 확률)
Uniform	균등 분포	"정보가 없다." 모든 구간의 확률 밀도가 평평함.
Exponential	지수 분포	"대기 시간." 사건이 터질 때까지 걸리는 시간.
Normal	정규 분포 (Gaussian)	"오차의 합." 자연계의 잡음(Noise)을 설명하는 종 모양.
Z	표준 정규 분포	평균 0, 분산 1로 통일된 기준 정규 분포.

0.2 핵심 개념 1: 밀도(Density)는 확률이 아니다

0.2.1 확률 밀도 함수 (PDF, $f_X(x)$)

[Image of Integration Area under Curve]

□ 높이가 아니라 '면적'이 확률이다

- **한 줄 요약:** PDF 그래프의 y 값(높이)은 확률이 아니라 '밀도'이며, 이를 구간으로 적분(넓이)해야 비로소 확률이 됩니다.
- **직관적 비유:** 금속 막대의 어느 한 점을 바늘로 찔렀을 때의 무게는 0입니다. 하지만 일정 길이(구간)를 잘라내면 무게(확률)가 생깁니다.
- **공식:**

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

0의 역설 (Zero Probability Paradox): 점의 확률은 0이다 ($P(X = x) = 0$)

많은 분들이 가장 혼란스러워하는 부분입니다.

- 친구가 약속 장소에 "정확히 2.00000...초"에 도착할 확률은? 0입니다.
- 수학적으로 선(Line)의 넓이는 0이기 때문입니다.
- 따라서 연속 확률 변수에서는 등호의 유무가 중요하지 않습니다.

$$P(X \geq a) = P(X > a)$$

0.3 핵심 개념 2: 주요 연속 분포 (Story Matching)

□ Story Matching: 1. 균등 분포 (Uniform): "정보 부재의 공평함"

- **스토리:** 버스가 0분에서 10분 사이에 온다는 것만 알고, 다른 정보는 전혀 없을 때.
- **특징:** 그래프가 평평한 박스 모양입니다.
- **확률:** 전체 구간 길이 분의 내가 원하는 구간 길이 (기하학적 확률).

□ Story Matching: 2. 지수 분포 (Exponential): "무기억성 (Memoryless)"

- **스토리:** 콜센터 전화가 올 때까지 걸리는 대기 시간. (이산 기하 분포의 연속 버전)
- **핵심 성질 (무기억성):** "지난 30분 동안 전화가 안 왔다고 해서, 지금 당장 올 확률이 높아지는 건 아니다."

$$P(T > t + s | T > t) = P(T > s)$$

- 과거를 잊어버리고 매 순간 새롭게 시작하는(Fresh Start) 성질입니다.

□ Story Matching: 3. 정규 분포 (Normal): "세상의 모든 잡음(Noise)"

- **스토리:** 키, 몸무게, 시험 점수, 측정 오차 등 수많은 작은 원인들이 합쳐진 결과.
- **중요성:** 중심극한정리(CLT)에 의해, 데이터가 충분히 많으면 세상 만사는 정규 분포(종 모양)를 따르게 됩니다.

0.4 필수 스킬: 정규 분포의 표준화 (Standardization)

정규 분포 곡선 e^{-x^2} 은 손으로 적분하는 것이 불가능합니다. 그래서 우리는 모든 정규 분포를 **표준 정규 분포**(Z)로 변환하여 미리 계산된 표(Standard Normal Table)를 사용합니다.

□ 절차적 기술 (Skill): 모든 정규 분포를 $N(0, 1)$ 로 만드는 마법

변수 X 가 평균 μ , 표준편차 σ 를 가질 때 ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$):

1단계: **Z-score 변환** (공식 암기 필수)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(의미: 내 점수가 평균에서 표준편차의 몇 배만큼 떨어져 있는가?)

2단계: **표 찾기** 변환된 Z 값을 이용해 표(CDF)에서 확률 $\Phi(Z)$ 를 찾습니다.

□ 예시: 수능 점수 계산

평균이 50점 ($\mu = 50$), 표준편차가 10점 ($\sigma = 10$)인 시험에서 70점 이상 받을 확률은?

1. **표준화:** $z = \frac{70-50}{10} = 2$. (나는 평균보다 2σ 만큼 잘했다.)
2. **확률 확인:** 표준 정규 분포 표에서 $P(Z \leq 2) \approx 0.977$.
3. **결론:** 상위 약 2.3% ($1 - 0.977$) 안에 듭니다.

0.5 실전 응용: 디지털 통신과 베이즈 정리

[상황] AI 모델이 이미지를 보고 '고양이(0)'인지 '개(1)'인지 분류하려 합니다.

- **원인(Discrete):** 실제 정답 $K \in \{0, 1\}$.
- **결과(Continuous):** 모델이 뱉어낸 확신 점수(Score) X (0.0 ~ 1.0 사이의 실수).

우리는 점수 $X = 0.7$ 을 관측했을 때, 이것이 실제로 개($K = 1$)일 확률을 알고 싶습니다.

$$P(K = 1|X = 0.7) = \frac{P(K = 1) \cdot f_{X|K}(0.7|1)}{f_X(0.7)}$$

- **이산과 연속의 만남:** 분자는 '이산 확률 $\times$ 연속 밀도'입니다.
- **분모(전체 확률):** 전체 밀도 $f_X(0.7)$ 은 고양이일 때의 밀도와 개일 때의 밀도를 가중 합(Total Probability)하여 구합니다.
- 이 공식이 바로 모든 머신러닝 분류기(Classifier)가 작동하는 수학적 원리입니다.

0.6 초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. PDF 값(높이)이 1보다 클 수 있나요?

네, 가능합니다! 확률은 1을 넘을 수 없지만, 밀도(Density)는 넘을 수 있습니다.

- 예: 구간 $[0, 0.1]$ 에 확률 1이 꼭 차 있다면, 높이(밀도)는 10이어야 면적이 1이 됩니다. ($10 \times 0.1 = 1$)

Q2. 왜 적분을 해야 확률이 나오나요?

속도(v)를 적분하면 이동 거리(s)가 나오죠? 마찬가지로 확률의 '변화율(밀도)'을 쌓아야 전체 '양(확률)'이 나오기 때문입니다.

Q3. 정규 분포 식을 외워야 하나요?

복잡한 식($\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\dots}$) 자체를 외울 필요는 없습니다. 중요한 것은 그 식을 Z 로 변환하는 방법과 그래프의 대칭성(Symmetry)을 활용하는 능력입니다.

0.7 요약 및 다음 단계

□ Unit 2-1 핵심 요약

1. 적분 마인드: 점(x)은 0이다. 구간(dx)을 적분해야 확률(면적)이다.
2. 분포 매칭: 랜덤 $\rightarrow$ Uniform / 대기시간 $\rightarrow$ Exponential / 오차합 $\rightarrow$ Normal.
3. 표준화: 정규 분포 문제는 무조건 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 로 바꿔서 푼다.
4. 혼합 추론: 연속된 데이터(신호)로 이산적 원인(디지털 정보)을 추측한다.

[다음 단원 예고]

하나의 변수(K)만으로는 세상을 설명하기 부족합니다. 키(X)와 몸무게(Y)는 서로 관계가 있지 않을까요?

다음 장 **Chapter 5: 다변수 연속 확률 변수**에서는 2차원 평면 위에서의 적분(이중 적분)과 상관관계(Correlation)를 다룹니다. "적분 기호가 두 개($\iint$)로 늘어납니다!"